

σ -álgebra de parada

Proposición 1. Sea $T: \Omega \rightarrow \mathbb{N}$ un tiempo de parada respecto a la filtración $(\mathcal{F}_k)_{k \in \mathbb{N}}$ en $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ tal que $T < \infty$ c.s. donde $\Sigma = \sigma(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_k)$

$$\implies \mathcal{F}_T := \{A \in \Sigma : \forall k \in \mathbb{N} : A \cap \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_k\} \text{ es una } \sigma\text{-álgebra.}$$

$\mathcal{F}_T$ se denomina la σ -álgebra **inducida** por T o la **σ -álgebra de parada**.

Demostración: Comprobemos las propiedades de la definición:

- (i) $\Omega \in \mathcal{F}_T$ porque $\Omega \in \Sigma$ y $\Omega \cap \{T \leq k\} = \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_k$ por el **lem-carac-tiempo-parada/Lema 1**.
- (ii) Sea $A \in \mathcal{F}_T$, entonces $\forall k \in \mathbb{N} : A \cap \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_k$. Por tanto, para $A^c \in \Sigma$, tenemos

$$\begin{aligned} \forall k \in \mathbb{N} : A^c \cap \{T \leq k\} &= (\Omega \setminus A) \cap \{T \leq k\} \\ &= (\Omega \cap \{T \leq k\}) \setminus (A \cap \{T \leq k\}) \in \mathcal{F}_k. \end{aligned}$$

- (iii) Sean $\{A_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}_T$, entonces $\forall k, j \in \mathbb{N} : A_j \cap \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_k$. Por tanto, tenemos que

$$\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) \cap \{T \leq k\} = \bigcup_{j=1}^{\infty} (A_j \cap \{T \leq k\}) \in \mathcal{F}_k.$$

Como se cumplen las tres propiedades, $\mathcal{F}_T$ es una σ -álgebra. ■

Observación 1. La σ -álgebra de parada $\mathcal{F}_T$ representa la información que se tiene en el momento en el que se decide parar el proceso estocástico.

La condición clave $A_n \cap \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_k$ significa: “Si nos preguntamos si ocurrió A y además el tiempo de parada fue menor o igual a k , podemos responder usando solo la información hasta el momento k ”.